מדריך השקה: מצא ת'מילה

מה נשאר לעשות כדי שהמשחק יעלה ל-Google Play ול-App Store

איך להשתמש במדריך

1. **שלב אחד בכל פעם.** לא צריך לקרוא את כל המדריך.
2. כל **ריבוע** הוא משימה אחת. מסמנים ✓ כשסיימתם.
3. הזמנים הם הערכה. מותר לעצור בין שלבים ולחזור מחר.
4. הקוד כבר מוכן. כאן רק דברים שרק את/ה יכול/ה לעשות.

8 השלבים

1 **למזג את השינויים**	5 דקות	☐
2 **לפתוח חשבונות**	שעה (ועוד ימים של המתנה לאישור)	☐
3 **Firebase ואבטחה**	40 דקות	☐
4 **פרסומות (AdMob)**	40 דקות	☐
5 **תשלומים**	שעה	☐
6 **בנייה**	שעה	☐
7 **דפי החנות**	2-3 שעות	☐
8 **בדיקה על טלפון אמיתי**	שעה	☐

שלב 1 מתוך 8

למזג את השינויים

זמן: 5 דקות · 2 משימות

למה: בלי זה דפי הפרטיות לא עולים לאוויר, והחנויות דורשות אותם.

1 למזג את PR #17

איפה: github.com/roni5604/WordboxGame/pull/17

נכנסים לקישור, לוחצים **Merge pull request** ואז **Confirm**.

2 לבדוק שהדף עלה

איפה: roni5604.github.io/WordboxGame/privacy.html

אחרי 3 דקות לפתוח את הקישור. אם רואים את מדיניות הפרטיות, סיימתם.

שלב 2 מתוך 8

לפתוח חשבונות

זמן: שעה (ועוד ימים של המתנה לאישור) · 3 משימות

למה: אי אפשר להעלות לחנות בלי חשבון מפתח. האישור לוקח זמן, לכן מתחילים בזה.

1 ☐ חשבון Google Play

איפה: play.google.com/console/signup

עלות: **25$ פעם אחת**. צריך תעודת זהות לאימות.

> **חשוב** חשבון אישי חדש חייב **בדיקה סגורה עם 12 בודקים במשך 14 יום** לפני שמותר לפרסם לכולם. כדאי כבר עכשיו לאסוף 12 חברים עם אנדרואיד.

2 ☐ חשבון Apple Developer

איפה: developer.apple.com/programs/enroll

עלות: **99$ לשנה**. לבנייה ולהעלאה צריך **מחשב Mac**.

3 ☐ חשבון AdMob

איפה: admob.google.com

חינם. נכנסים עם אותו חשבון Google של Firebase.

שלב 3 מתוך 8

Firebase ואבטחה

זמן: 40 דקות · 6 משימות

למה: השרת של המשחק. כאן מפעילים את חוקי האבטחה שכבר כתובים בקוד, וסוגרים את מה שאפשר לסגור רק בקונסולה.

1 ☐ להעלות את חוקי האבטחה

פותחים טרמינל בתיקיית הפרויקט ומריצים:

```
npm i -g firebase-tools
firebase login
firebase deploy --only firestore:rules
```

חשוב עד שמריצים את זה, השרת עובד עם החוקים הישנים והחלשים. חוזרים על הפקודה בכל שינוי בקובץ `firestore.rules` .

2 ☐ להפעיל שיטות התחברות

איפה: Firebase ← Authentication ← Sign-in method

מסמנים **Anonymous**, **Email/Password** ו-**Apple**.

3 ☐ להפעיל Sign in with Apple אצל Apple

איפה: Apple Developer ← Identifiers

בוחרים את com.wordboxil.wordboxHebrew ומסמנים **Sign In with Apple**.

4 ☐ להגן על ההתחברות

איפה: Firebase ← Authentication ← Settings

מפעילים **Email enumeration protection**. ב-**Password policy** קובעים מינימום 8 תווים.

5 ☐ להגביל את מפתחות ה-API

איפה: Google Cloud Console ← APIs & Services ← Credentials

מפתח **Browser**: רק https://roni5604.github.io/*. מפתח **Android**: רק החבילה וטביעת SHA-1. מפתח **iOS**: רק ה-Bundle ID.

> **טיפ** המפתחות בקוד גלויים בכוונה (כך Firebase עובד). ההגבלה מונעת שימוש בהם מאפליקציות אחרות.

6 ☐ להגדיר התראת תקציב

איפה: Google Cloud Console ← Billing ← Budgets & alerts

תקציב קטן עם התראה במייל, כדי לדעת מיד אם מישהו מנצל את השרת.

שלב 4 מתוך 8

פרסומות (AdMob)

זמן: 40 דקות · 7 משימות

למה: כאן נוצרים המזהים שמחברים את הפרסומות לחשבון שלך, כדי שהכסף יגיע אליך.

1 ☐ ליצור 2 אפליקציות

איפה: AdMob ← Apps ← Add app

אחת **Android** ואחת **iOS**. כשנשאלים אם האפליקציה בחנות, עונים **No**.

2 ☐ ליצור 3 יחידות פרסומת בכל אפליקציה

Rewarded (מתנה), **Interstitial** (מסך מלא), **Native advanced** (מובנית). סה"כ 6 יחידות.

3 ☐ להעתיק את מזהי האפליקציה

מזהה עם ~ (טילדה). אנדרואיד: לקובץ `android/key.properties` . אייפון: לקובץ `ios/Flutter/AppSecrets.xcconfig` .

טיפ לכל קובץ יש קובץ דוגמה ששמו מסתיים ב-example. מעתיקים אותו וממלאים.

4 ☐ להעתיק את 6 מזהי היחידות

מזהים עם / (לוכסן). לקובץ `config/release.json` .

5 ☐ לפרסם את טופס ההסכמה

איפה: AdMob ← Privacy & messaging

יוצרים ומפרסמים הודעת **GDPR** והודעת **IDFA explainer**.

חשוב בלי זה לא יוצגו פרסומות למשתמשים באירופה.

6

☐ להעלות app-ads.txt

איפה: ronimichaeli.com/app-ads.txt

AdMob נותן שורה אחת. שמים אותה בקובץ **app-ads.txt** בשורש האתר שלך:

7

☐ לקשר את AdMob ל-Firebase

איפה: AdMob ← App settings ← Link to Firebase

כדי לראות את הכנסות הפרסום ב-Analytics.

שלב 5 מתוך 8

תשלומים

זמן: שעה · 7 משימות

למה: 6 חבילות שהשחקן קונה בכסף אמיתי. הקוד מוכן, צריך רק ליצור אותן בחנויות.

1 ☐ אלה 6 המוצרים

בשתי החנויות יוצרים בדיוק את אותם מזהים. סוג המוצר: **Consumable** (נצרך).

מזהה (להעתיק בדיוק)	מה מקבלים	מחיר
`wordbox_coins_200`	200 מטבעות	0.99$
`wordbox_coins_600`	600 מטבעות	1.99$
`wordbox_coins_1500`	1500 מטבעות	3.99$
`wordbox_hints_5`	5 רמזים	0.99$
`wordbox_hints_15`	15 רמזים	1.99$
`wordbox_hints_40`	40 רמזים	3.99$

2 ☐ Google: פרטי בנק ומס

איפה: Play Console ← Setup ← Payments profile

ממלאים פעם אחת.

3 ☐ Google: ליצור את המוצרים

איפה: Play Console ← Monetize ← In-app products

מסמנים כל מוצר כ-**Active**.

חשוב גוגל מאפשר ליצור מוצרים רק אחרי שהעלית גרסה אחת. אז קודם עושים את שלב 6 (בנייה), מעלים לבדיקה פנימית, וחוזרים לכאן.

4

☐ Google: לבדוק בלי לשלם

איפה: Play Console ← Setup ← License testing

מוסיפים את המייל שלך, ואז רכישה לא מחייבת באמת.

5

☐ Apple: לחתום על הסכם התשלום

איפה: App Store Connect ← Business

חותמים על **Paid Apps Agreement** וממלאים בנק ומס.

6

☐ Apple: ליצור את המוצרים

איפה: App Store Connect ← האפליקציה ← In-App Purchases

לכל מוצר: שם ותיאור בעברית וצילום מסך של החנות במשחק.

7

☐ Apple: לבדוק בלי לשלם

איפה: Users and Access ← Sandbox

יוצרים משתמש בדיקה ומתחברים איתו בטלפון.

> **טיפ** בהגשה הראשונה מסמנים את 6 המוצרים יחד עם הגרסה.

שלב 6 מתוך 8

בנייה

זמן: שעה · 5 משימות

למה: כאן יוצרים את הקובץ שמעלים לחנות.

1 ☐ ליצור מפתח חתימה לאנדרואיד

פעם אחת בלבד:

```
keytool -genkey -v -keystore ~/upload-keystore.jks -keyalg RSA \
        -keysize 2048 -validity 10000 -alias upload
```

חשוב לגבות את הקובץ ואת הסיסמה! אם הם הולכים לאיבוד, אי אפשר לעדכן את האפליקציה.

2 ☐ למלא את קבצי ההגדרות

מעתיקים כל קובץ דוגמה וממלאים:

`android/key.properties.example → android/key.properties`

`config/release.example.json → config/release.json`

`ios/Flutter/AppSecrets.example.xcconfig → AppSecrets.xcconfig`

3 ☐ לבנות לאנדרואיד

```
flutter build appbundle --release --dart-define-from-
file=config/release.json
```

הקובץ שמעלים: `build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab`

4 ☐ לבנות לאייפון (על Mac)

פותחים את `ios/Runner.xcworkspace` ב-Xcode ובוחרים Team ב-Signing. ואז:

```
flutter build ipa --release --dart-define-from-file=config/release.json
```

מעלים עם **Distribute App** ← **Xcode** או עם האפליקציה **Transporter**.

5 ☐ לפני כל העלאה: להעלות מספר גרסה

ב-`pubspec.yaml`, למשל מ-1.0.0+1 ל-1.0.1+2. המספר אחרי ה-+ חייב לעלות כל פעם.

שלב 7 מתוך 8

דפי החנות

זמן: 2-3 שעות · 7 משימות

למה: מה שהשחקנים רואים בחנות, וטפסים שהחנויות מחייבות.

1 ☐ 3 קישורים שתצטרך

מדיניות פרטיות	roni5604.github.io/WordboxGame/privacy.html
מחיקת חשבון	roni5604.github.io/WordboxGame/delete-account.html
תנאי שימוש	roni5604.github.io/WordboxGame/terms.html

2 ☐ Google: דף החנות

שם, תיאור קצר (עד 80 תווים), תיאור מלא, אייקון 512×512, תמונה ראשית 1024×500, לפחות 2 צילומי מסך.

3 ☐ Google: App content

מדיניות פרטיות. **Ads: Yes**. שאלון גיל. קהל יעד: **13+**. גישה: אפשר לשחק כאורח. קישור למחיקת חשבון.

4 ☐ Google: בדיקה סגורה

12 בודקים, 14 יום. אחרי זה לוחצים **Apply for production**.

5 ☐ Apple: דף החנות

צילומי מסך iPhone בגודל 1320×2868. תיאור, מילות מפתח, קישור תמיכה וקישור פרטיות. קטגוריה: Word ← Games.

6 ☐ Apple: הערה לבודקים

מעתיקים לשדה Review notes:

אפשר לשחק כאורח. מחיקת חשבון: הגדרות ← חשבון ← מחיקת חשבון.

7 ☐ טופס הפרטיות (בשתי החנויות)

ב-Google זה **Data safety**, ב-Apple זה **App Privacy**. מסמנים כך:

סוג מידע	נאסף?	מקושר למשתמש?
מזהה משתמש	כן	כן
שם ומייל (רק בהתחברות)	כן	כן
תמונת פרופיל	כן	כן
מזהה פרסום של המכשיר	כן	כן
היסטוריית רכישות	כן	כן
שימוש באפליקציה, קריסות	כן	לא
תוכן משחק (ניקוד, חברים)	כן	כן

ועוד: המידע מוצפן בהעברה: **כן**. אפשר לבקש מחיקה: **כן**.

שלב 8 מתוך 8

בדיקה על טלפון אמיתי

זמן: שעה · 7 משימות

למה: בודקים את הדברים שהחנויות בודקות, לפני שהן מוצאות בעיה.

1. ☐ **כניסה כאורח, שלב ראשון, רמז, חנות**
2. ☐ **טופס הסכמה לפרסומות, ובאייפון בקשת המעקב**
3. ☐ **פרסומת מתנה בחנות, ופרסומת מסך מלא אחרי שלב 6**
4. ☐ **רכישה עם חשבון בדיקה, ולוודא שהמטבעות נוספו**
5. ☐ **התחברות עם מייל ועם Apple, ואז מחיקת חשבון**
6. ☐ **משחק מול חבר בשני טלפונים**
7. ☐ **קישורי פרטיות ותנאים בהגדרות נפתחים**

סיימת את כל השלבים

כך זה נראה עכשיו בקוד, ומה מחכה לפעם הבאה

כבר מוכן (לא צריך לעשות כלום)

- ✓ מחיקת חשבון מתוך המשחק
- ✓ דפי פרטיות, תנאי שימוש ומחיקת חשבון
- ✓ חתימה לחנות של אנדרואיד
- ✓ התחברות עם Apple
- ✓ פרסומות: מתנה, מסך מלא ומובנית
- ✓ 6 חבילות תשלום
- ✓ נעילה לאורך, iPhone בלבד
- ✓ התחברות עם Facebook הוסרה
- ✓ חוקי אבטחה מחוזקים לשרת
- ✓ בדיקת קישורים, קודים ושמות

משימות עתידיות

לא עכשיו. אחרי שהמשחק בחנויות

כשיהיה דומיין

- [ ] לחבר את הדומיין לאתר, עם HTTPS
- [ ] לעדכן את כתובת האתר בקוד (AppLinks.webBase) וב-web/index.html
- [ ] לפתוח חשבון AdSense ולאשר בו את הדומיין
- [ ] להוסיף את מזהה AdSense לבנייה של האתר
- [ ] לעדכן את כתובת האתר בדפי החנות

אחרי ההשקה

- [ ] התחברות עם Google באפליקציה (הכפתור מוסתר עד אז)
- [ ] דיווח קריסות (Crashlytics)
- [ ] מסך פתיחה מעוצב
- [ ] Firebase App Check (רק האפליקציה האמיתית מדברת עם השרת)
- [ ] אימות מטבעות, ניקוד וקבלות רכישה בשרת (Cloud Functions)
- [ ] ניקוי אוטומטי של חדרים והזמנות ישנים
- [ ] בדיקת נגישות והגדלת טקסט

הפרטים הטכניים המלאים נמצאים גם בפרויקט, בקובץ docs/STORE_LAUNCH_CHECKLIST.md.